

Sprawozdanie z Laboratorium Aparatury Automatykacji			
Nr ćw. Ćw. 15	Temat laboratorium <i>Pomiar przyspieszenia ziemskiego</i>		
Wydział <i>EAIiIB</i>		Kierunek <i>Automatyka i Robotyka</i>	Rok <i>III</i>
Zespół <i>Zespół nr 3</i>		Grupa <i>Grupa 3b, piątek 08:00</i>	Data <i>19 grudzien 2025 r.</i>
L.p.	Skład grupy cwiczeniowej		
1	<i>Jan Majerczyk</i>		
2	<i>Eliza Gaczyńska</i>		
3	<i>Jakub Koźbial</i>		

Spis treści

1. Wstęp	1
2. Opis stanowiska	1
3. Wykonanie c'wiczenia	2
4. Wnioski	2

1. Wstęp

Celem ćwiczenia jest pomiar przyspieszenia ziemskiego z wykorzystaniem sterownika SIEMENS SIMATIC S7-1200 i wahadła matematycznego.



2. Opis stanowiska

Stanowisko laboratoryjne zostało zaprojektowane z wykorzystaniem systemu sterowania opartego na sterowniku PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200. Elektromagnes, który służył do manipulacji końcówką wahadła, był kontrolowany przez ON OFF. W skład systemu wchodził także panel operatorski HMI, który umożliwiał zarządzanie procesem eksperymentu. Główną funkcją elektromagnesu było uruchomienie kulki umieszczonej na końcu wahadła. Dodatkowo, w centralnej części wahadła zamontowano dwa czujniki optyczne, które miały za zadanie monitorowanie ruchu wahadła i przesyłanie sygnału do sterownika.

3. Wykonanie ćwiczenia

Wykonanie ćwiczenia rozpoczęliśmy od konfiguracji stanowiska. Kolejnym krokiem było utworzenie tag table

PLC tags							
	Name	Data type	Address	Retain	Visible in HMI	Accessible from HMI	Comment
	przedni_tor	Bool	%I0.6	False	True	True	
	tylny_tor	Bool	%I0.7	False	True	True	
	elektromagnes	Bool	%Q0.5	False	True	True	
	ster_magnes	Bool	%M0.1	False	True	True	

W tag table zdefiniowaliśmy stan czujników i sterowanie elektromagnesem.

Następnie dodaliśmy data block DB1.

▼ Static						
kulka tyl	Bool	false	False	True	True	False
kulka przod	Bool	false	False	True	True	False
kulka srodek	Bool	false	False	True	True	False
kulka srodek tyl	Bool	false	False	True	True	False
kulka srodek przod	Bool	false	False	True	True	False
dlugosc	Real	1.26	False	True	True	False
waga	Real	0.528816	False	True	True	False
pi	Real	3.141593	False	True	True	False
okres	Time	T#0ms	False	True	True	False
przyspieszenie	Real	0.0	False	True	True	False
▼ czas_start	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	False	True	True	False
▼ czas_stop	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00	False	True	True	False
licznik_przerwan	Int	0	False	True	True	False

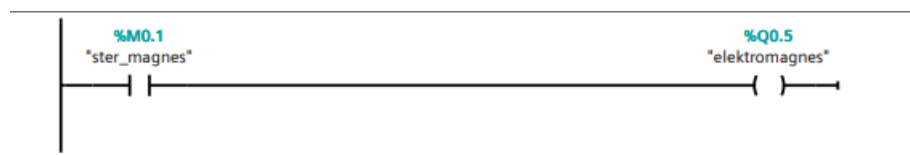
Zmienne typu Bool posłużyły nam do określania pozycji kulki podczas ruchu.

Zmienne typu Real wykorzystaliśmy do obliczenia wymaganego przyspieszenia ziemskiego.

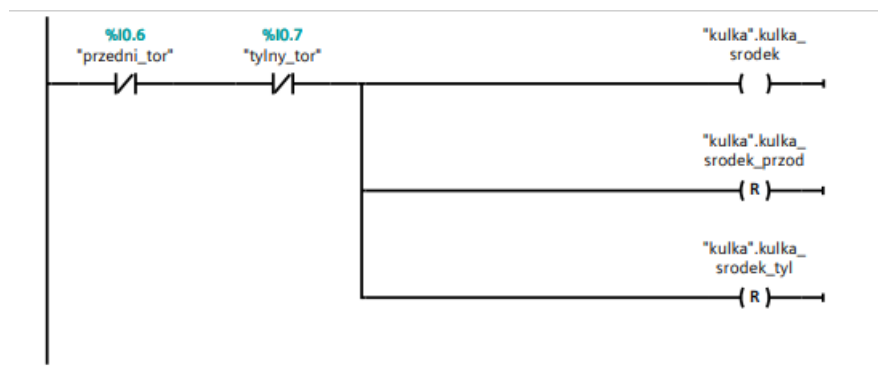
Długość okresu przechowywaliśmy w zmiennej Time. Licznik przerwań sterownika zapisaliśmy w Int. Zmienne służące do obliczenia długości przerwań zapisaliśmy jako DTL.

Program

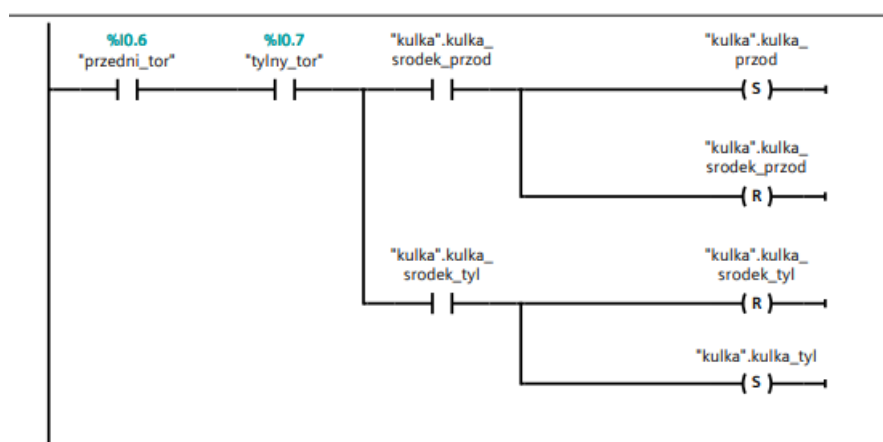
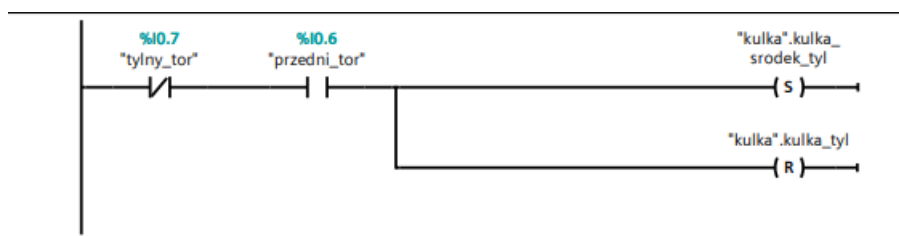
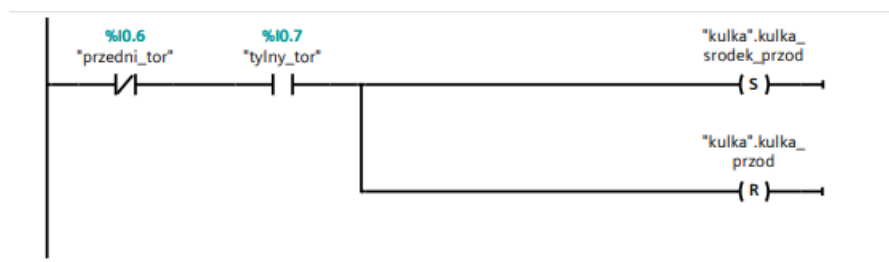
Następnym krokiem było napisanie programu do obsługi elektromagnesu i odczytania pozycji kulki. W pierwszym networku napisaliśmy program, który przy wciśniętym przycisku na panelu HMI utrzymuje włączony elektromagnes.



Następnie napisaliśmy programy, które dzięki odczytom z czujników i zaaplikowanej przez nas logice określały położenie kulki. Pierwszy program określał, że kulka jest w położeniu równowagi gdy czujnik tylny i przedni nie wykrywały jej, dodatkowo program resetował cewki innych pozycji niż „kulka_środek”.

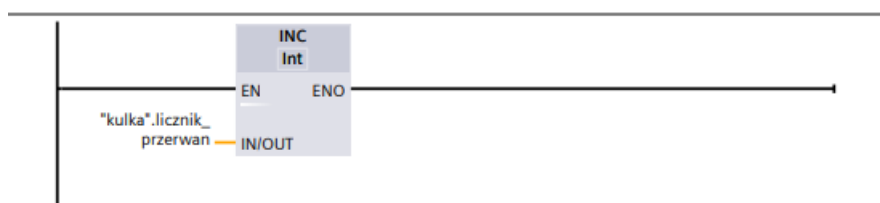
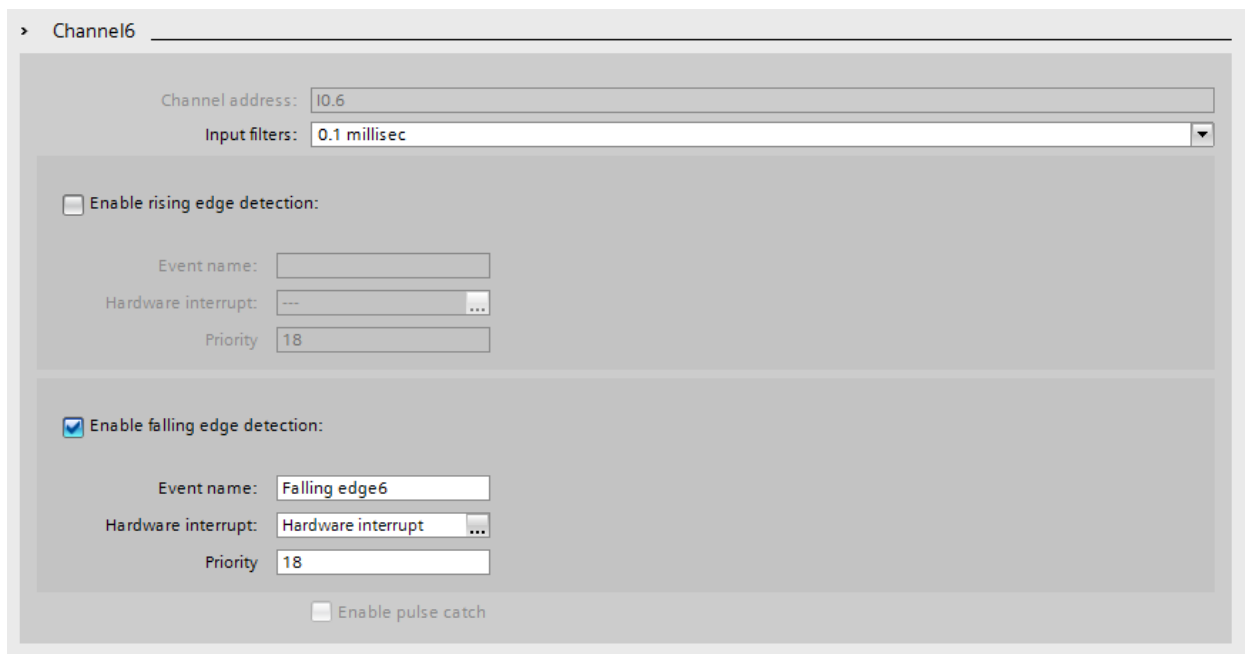


Kolejne programy odpowiadają za śledzenie pozycji kulki (przód, tył, środek i pośrednich).

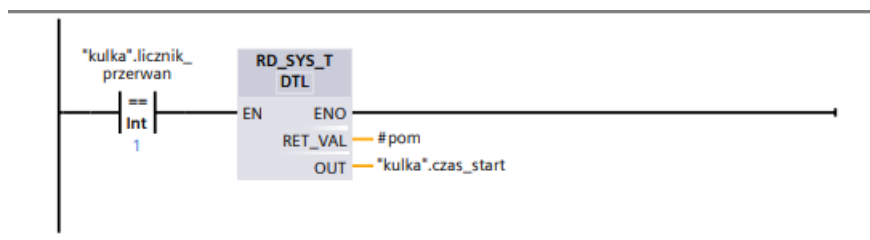


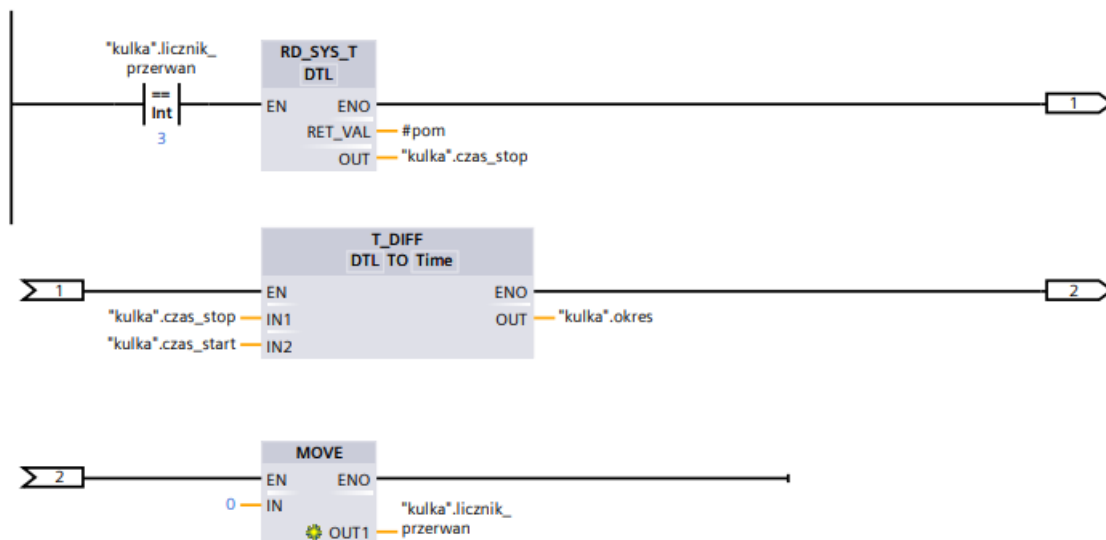
W ostatnim programie rozgałęziliśmy program dzięki czemu mogliśmy rozważyć dwa przypadki, które miały te same dwa warunki początkowe.

Ustawienie wejść do pomiaru przyspieszenia ziemskiego zaczęliśmy od konfiguracji wejścia. Czas filtracji ustawiliśmy na 0,1ms i wybraliśmy detekcję zbocza opadającego. Następnym krokiem było dodanie programu służącego do zliczania przerwań.



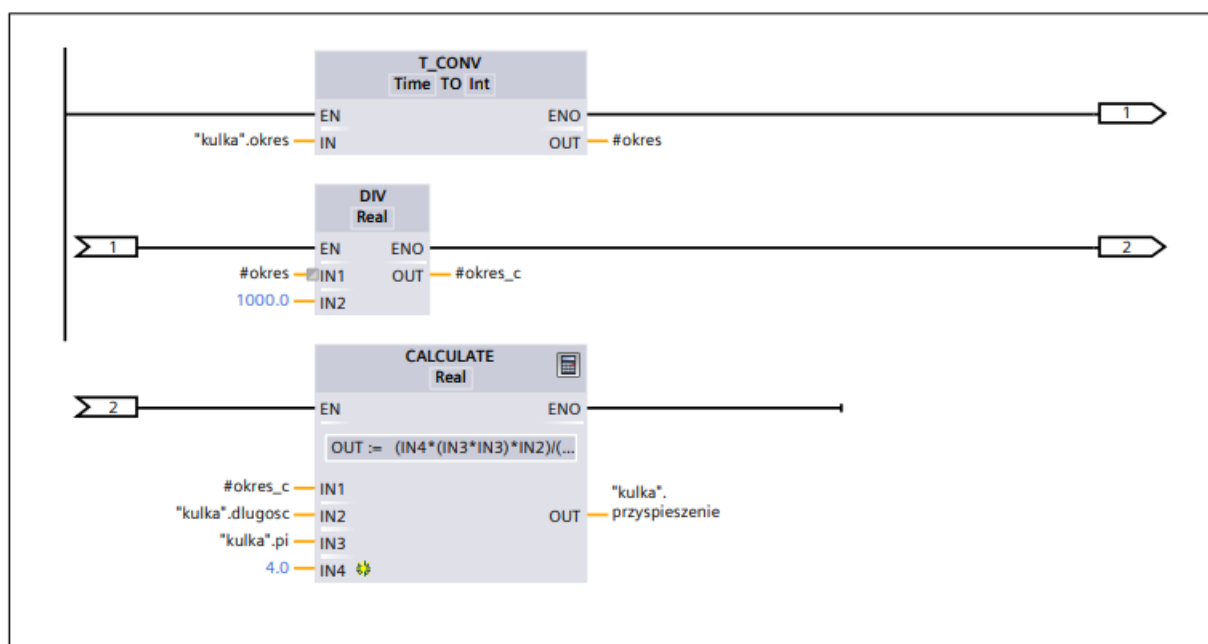
Następnie przeszliśmy do wyliczenia okresu przerwań.



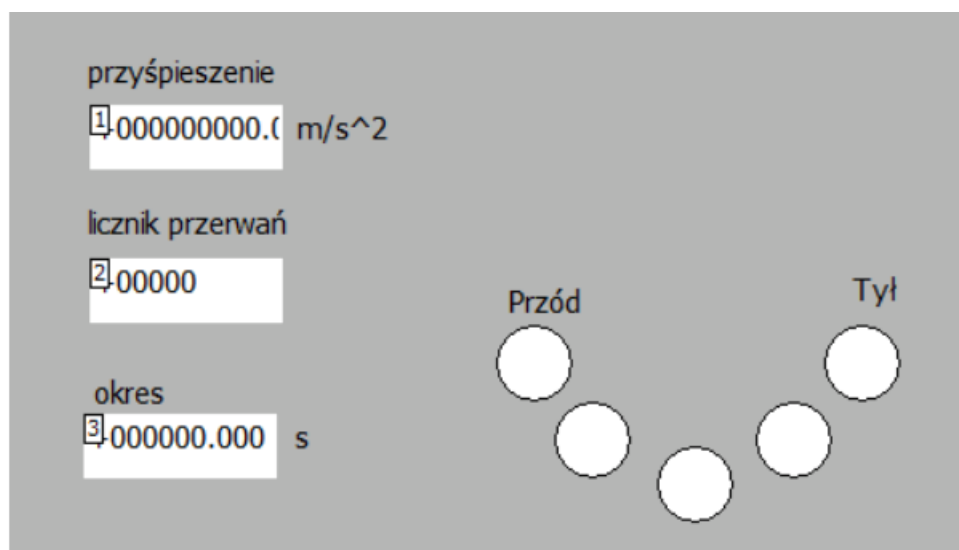


Ten program odpowiada za zliczanie okresu. Korzystamy tutaj z konwersji typu DTL na Time.

Ostatnim krokiem pisania programu było obliczenie przyspieszenia ziemskiego korzystając z wzoru na wahadło matematyczne.



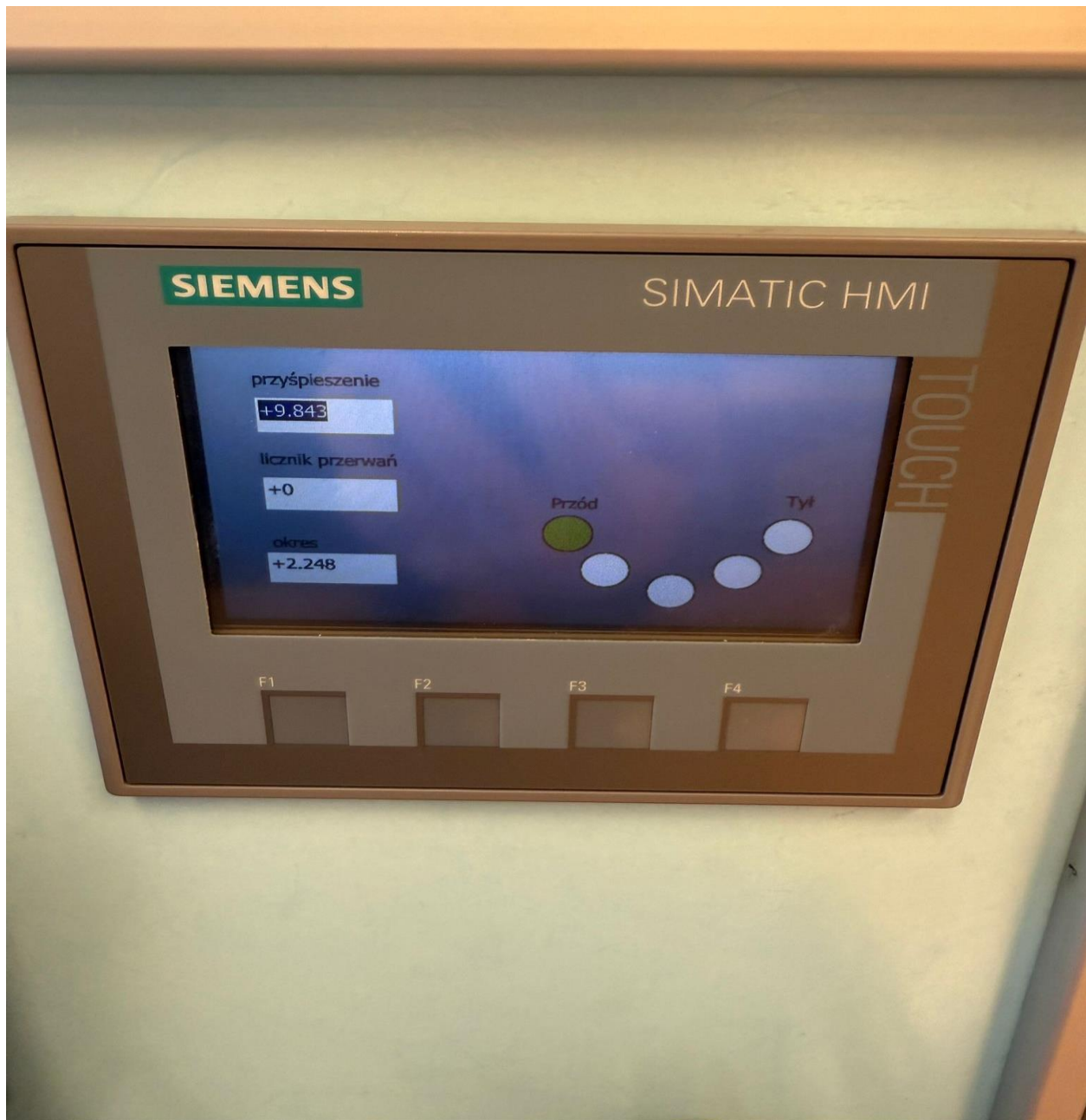
Konfiguracja HMI



Elektromagnes był sterowany przyciskiem fizycznym poniżej jego konfiguracja.



Gotowy przykład konfiguracji programu i panelu HMI.



4. Wnioski

Wykonując ćwiczzenie udało nam się zmierzyć okres oraz przyspieszenie ziemskie z wykorzystaniem wahadła matematycznego. Zmierzony wynik zaprezentowany powyżej nie jest naszym najlepszym pomiarem $g = 9,843$ i $\text{okres} = 2,248$. Wyniki te odbiegają lekko od wyników przyspieszenia ziemskiego dla Krakowa ($9,8105$). Nasz najlepszy wynik czyli $g = 9,800$ i $\text{okres} = 2,253$ jest już bardzo zbliżony do wyniku poprawnego.